

EB tresos Studio 应用开发指南： XDM、模板与插件开发

深入解析数据建模原理、代码生成技术与模块插件集成流程



XDM Data Modeling

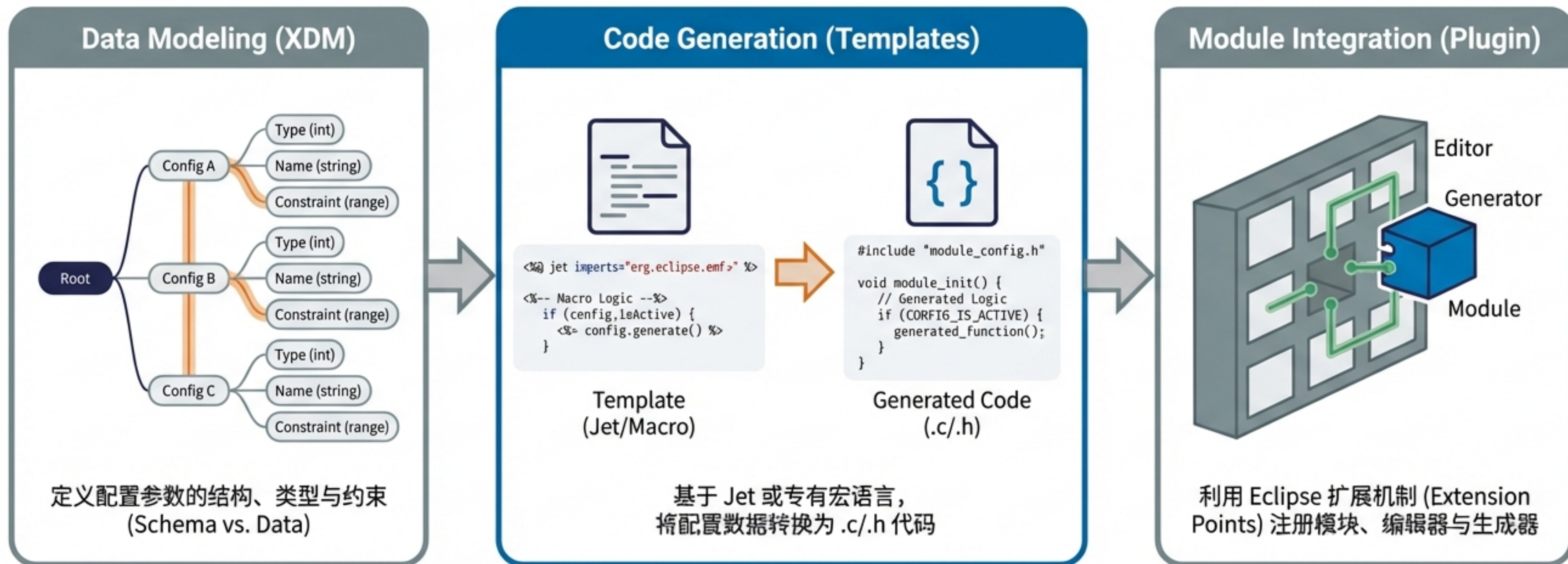


Template & Code Gen

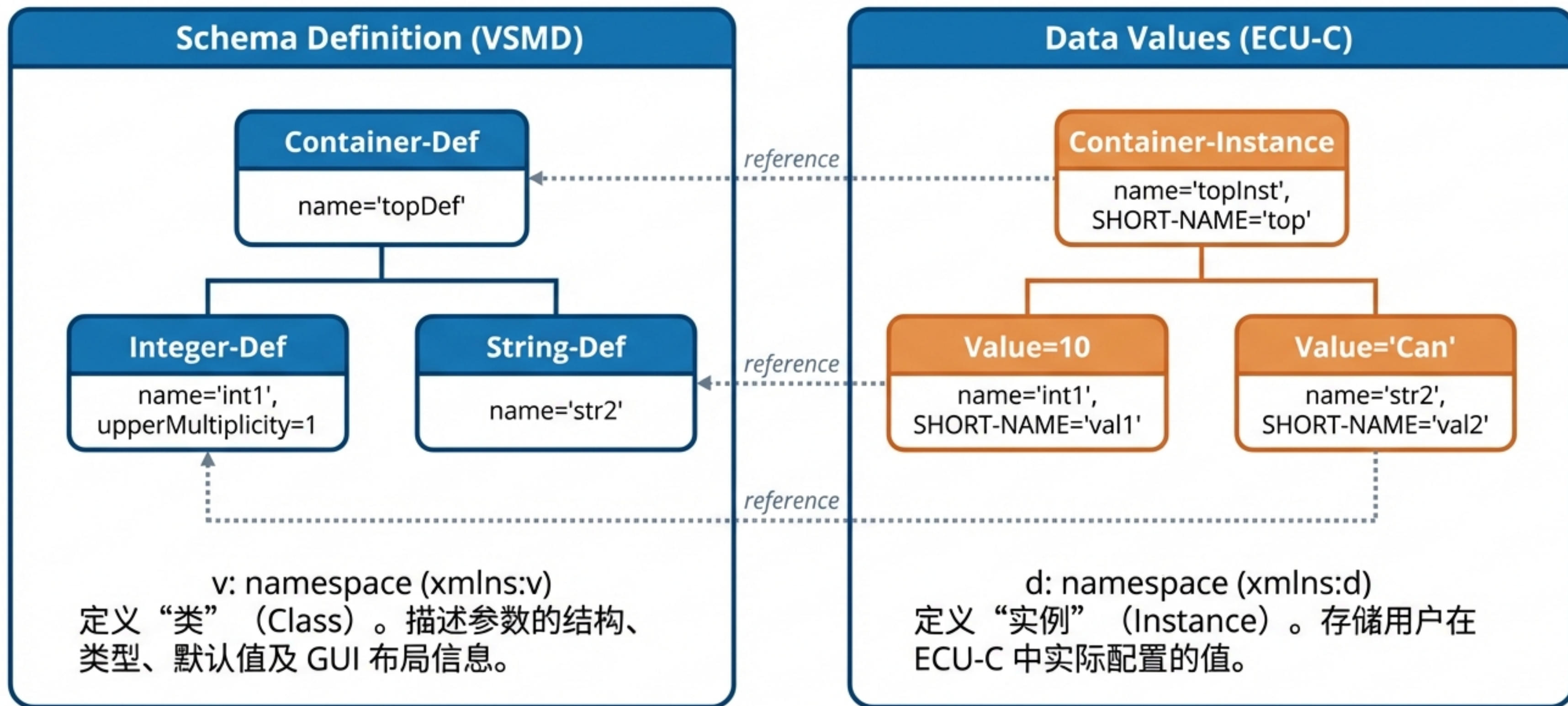


Plugin Development

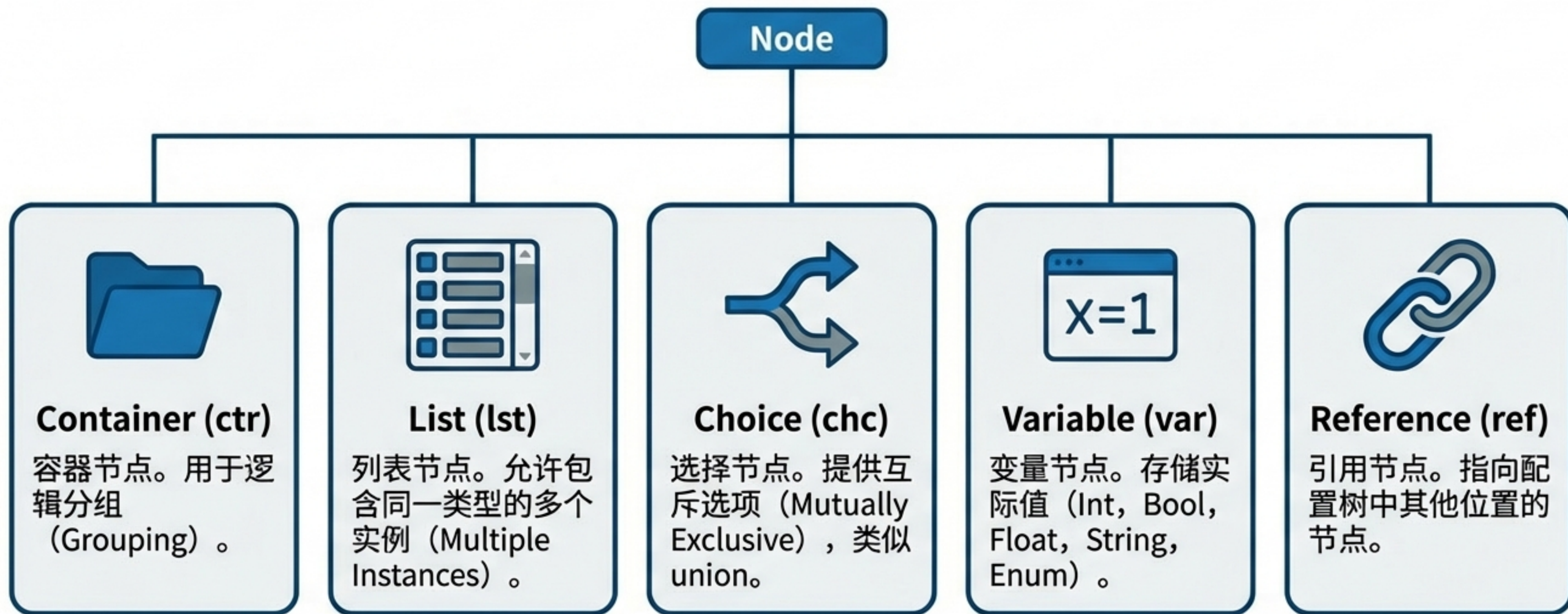
自定义模块的三层技术架构



XDM 核心原理：Schema 与 Data 的分离



XDM 节点类型详解

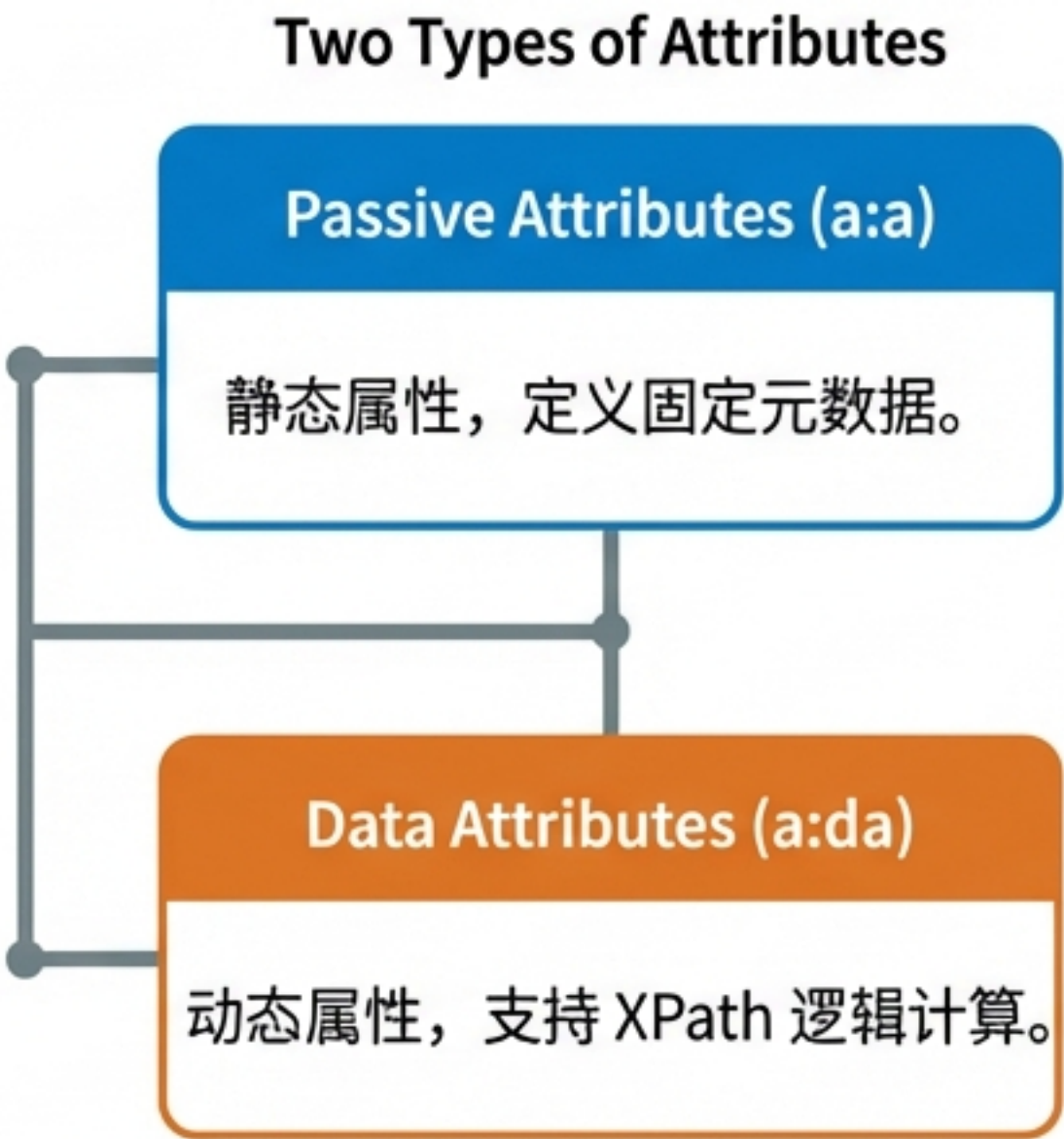


所有节点均支持属性定义 (Attributes) 用于添加元数据。

GUI 属性定义与交互逻辑

通过 XDM Schema 属性控制 Generic Editor 渲染行为

Attribute	Function	Description (CN)
LABEL	Display Name	参数在界面上显示的名称
DESC	Tooltip	鼠标悬停时显示的工具提示
TAB	Organization	将参数分配到特定的标签页
EDITOR_ID	Custom Editor	指定自定义编辑器



高级 GUI 逻辑：基于 XPath 的动态属性

```
<v:ctr name="MyConfiguration">  
  <!-- 动态可见性逻辑 -->  
  <a:da name="VISIBLE" type="XPath"  
    expr="./EnableFeature = 'true'"/>  
  
  <!-- 动态只读逻辑 -->  
  <a:da name="READONLY" type="XPath"  
    expr="./SystemState = 'LOCKED'"/>  
</v:ctr>
```

Visibility Scenario:

仅当 'EnableFeature' 为 TRUE 时显示此容器。

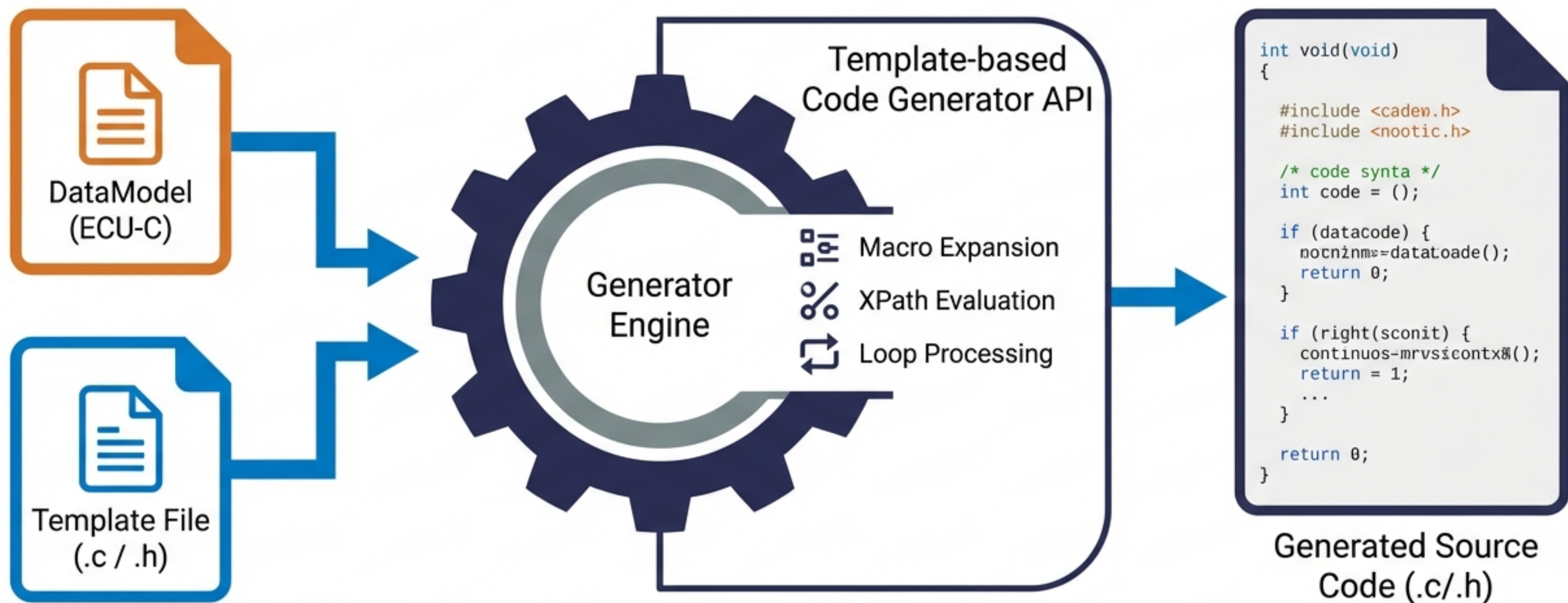
Locking Scenario:

在特定 SystemState 下锁定参数不可编辑。

Mechanism: 使用 Automatic Attributes (type='XPath') 动态计算属性值。

Noto Sans SC (Bold)

模板代码生成器架构 Roboto



生成器遍历模板文件，根据 DataModel 中的配置数据动态展开宏指令。

模板编写基础教程：核心语法

Syntax Cheat Sheet		
Syntax Element	Example	Description (CN)
 Code Block	[!CODE!] ... [!ENDCODE!]	定义输出内容块，块外文本被忽略
 Value Output	[!"path/to/node"!]	输出指定 XPath 路径的节点值
 Variable Def	[!VAR "x" = "value"!]	在生成器上下文中定义变量
 Include	[!INCLUDE "file.m"!]	包含其他模板宏文件，实现模块化
 Comment	[!// Comment Text]	单行注释，不会输出到生成文件

模板逻辑控制：条件与循环



Conditions

根据配置开关生成不同代码段。

```
[!IF "EnableFeature = 'true'"]  
  #define FEATURE_ENABLED STD_ON  
[!ELSE!]  
  #define FEATURE_ENABLED STD_OFF  
[!ENDIF!]
```



Loops (Iteration)

遍历容器列表 (List Containers)
并自动切换 Context。

```
[!LOOP "Channels/*"]  
  /* Configuring Channel [!"@name"!]  
  Can_ChannelId_ [!"@name"! = [!"Id"!];  
[!ENDLOOP!]
```

`[!LOOP!]` 指令会自动将 XPath 上下文切换到当前列表项，无需重复书写完整路径。

模板格式化与调试技巧

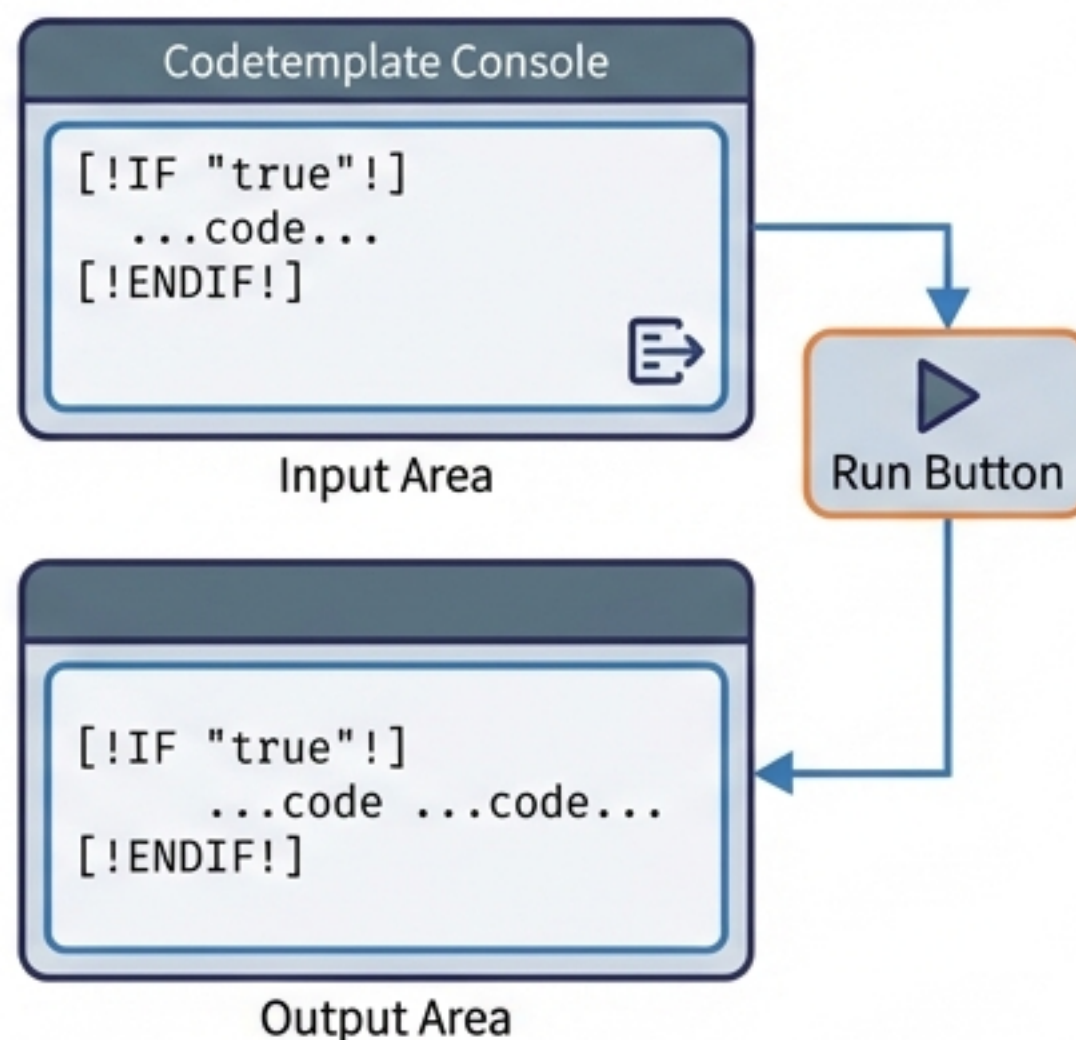
Whitespace Control

解决生成的代码缩进混乱问题。

- `[!AUTOSPACING!]`: 自动移除仅包含宏指令行的空白。
- `[!WS "2"!]`: 显式插入 2 个空格。

Debugging Tools

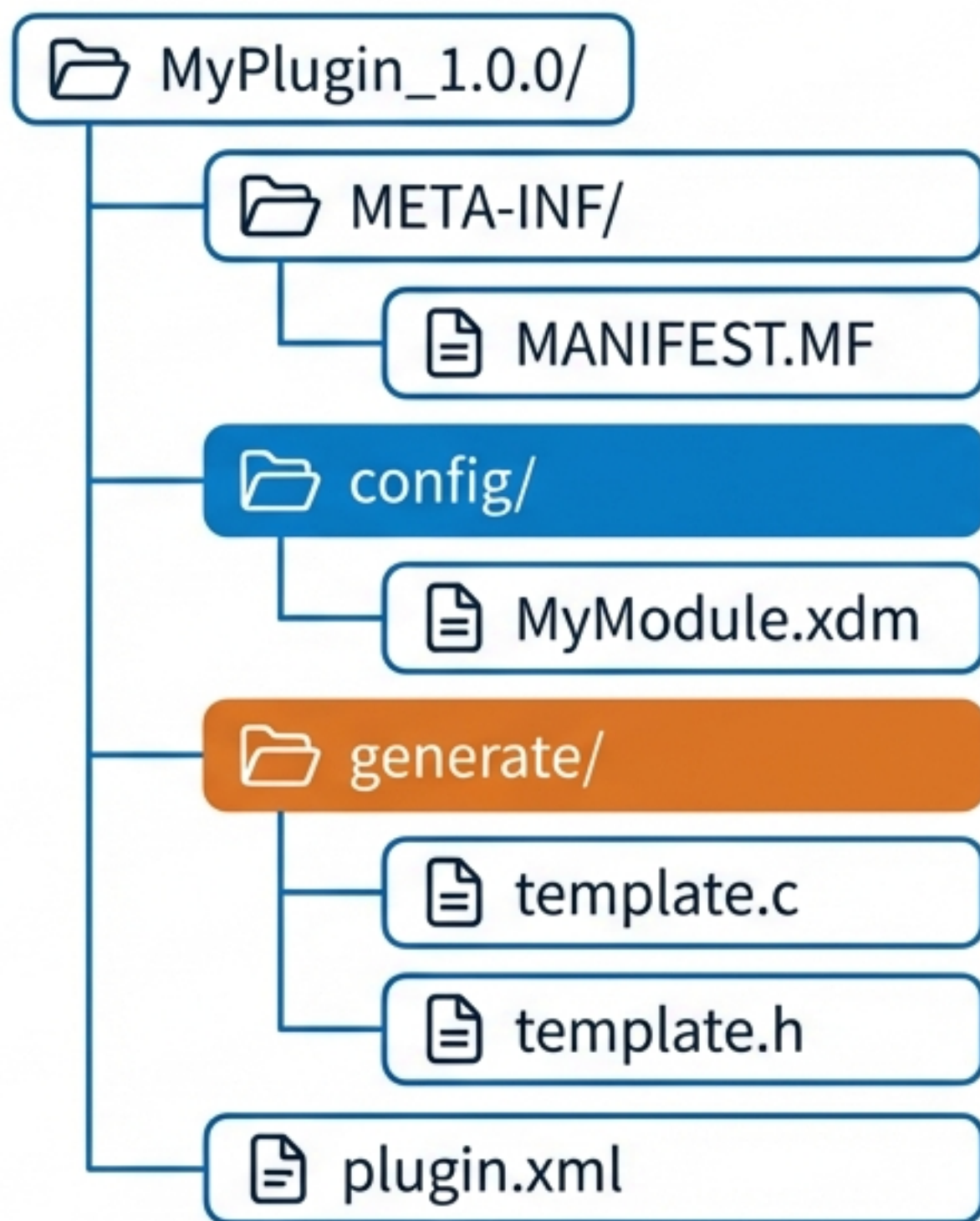
Eclipse Codetemplate Console 是最高效的调试工具。



Information ⓘ	
General	
Name	IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT
Type	String(Range)
Source	default value
Range	[VariantPostBuild]
UUID	ff41d35f-b38e-48ee-9c56-1ef7da0d0c
Paths	
XPath	/AUTOSAR/TOP-LEVEL-PACKAGES/CanIf/ELEMENTS/CanIf/IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT
Parameter Definition	/TS_TxDxM6I6R0/CanIf/IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT
Path in Template	as:modconf('CanIf')(1)/IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT

使用 Information View 获取准确的 XPath (ASPath) 。

Module Plugin 创建流程：文件结构



plugin.xml:

插件清单文件，定义扩展点 (Extension Points)。



config/*:

存放模块定义文件 (.xdm Schema)，定义参数结构。



generate/:**

存放代码模板文件，生成器将在此目录下查找模板。

插件核心配置：plugin.xml Extension Points

Module Registration

`dreisoft.tresos.launcher2.plugin.module`

定义 ModuleId 和 ECU 类型。



Configuration Registration

`dreisoft.tresos.launcher2.plugin.configuration`

关联 .xdm Schema 与编辑器 (Generic Editor)。



Generator Registration

`dreisoft.tresos.launcher2.plugin.generator`

注册代码生成器类与模板路径。

All Extensions

- All Extensions
 - dreisoft.tresos.launcher2.plugin.module
 - dreisoft.tresos.launcher2.plugin.configuration
 - dreisoft.tresos.launcher2.plugin.generator
 - [x] MyGenerator (generator)
 - [x] templates (parameter)

Extension Element Details

Set the properties of 'generator'

moduleId*

MyModule

class*

dreisoft.tresos.launcher2.generator or.TemplateBasedCodeGenerator [Browse...](#)

id*

MyGenerator

Extension Element Details

Set the properties of 'parameter'

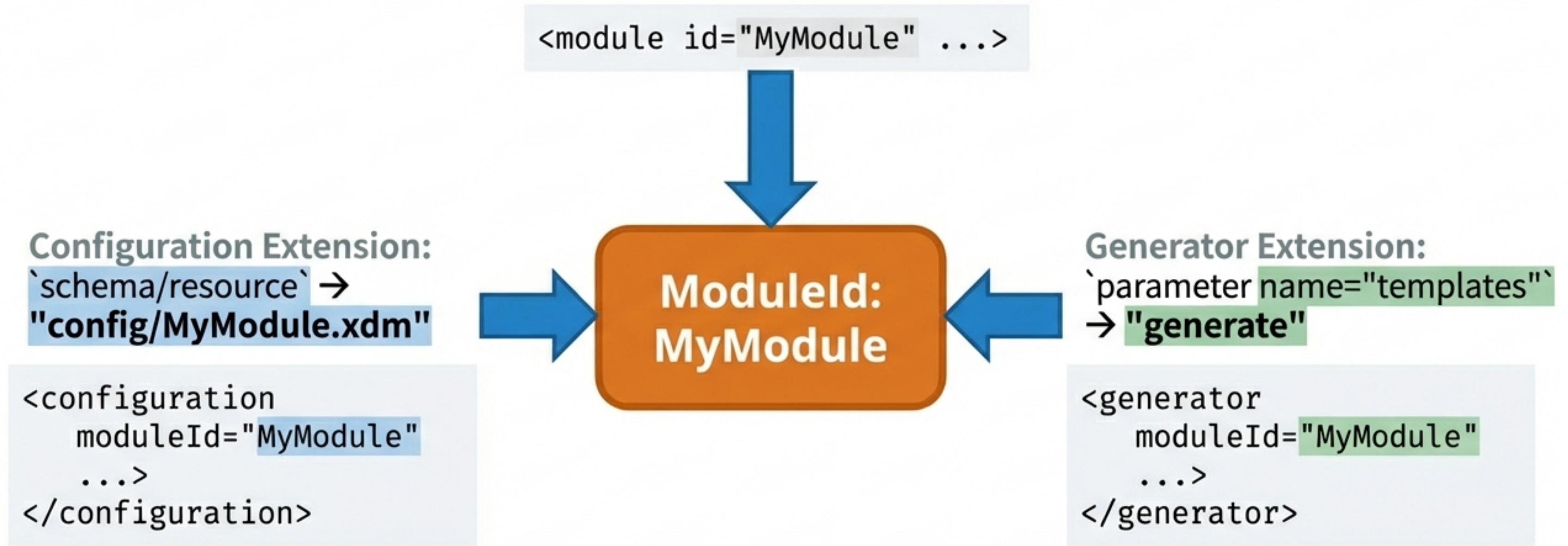
name*

templates

value*

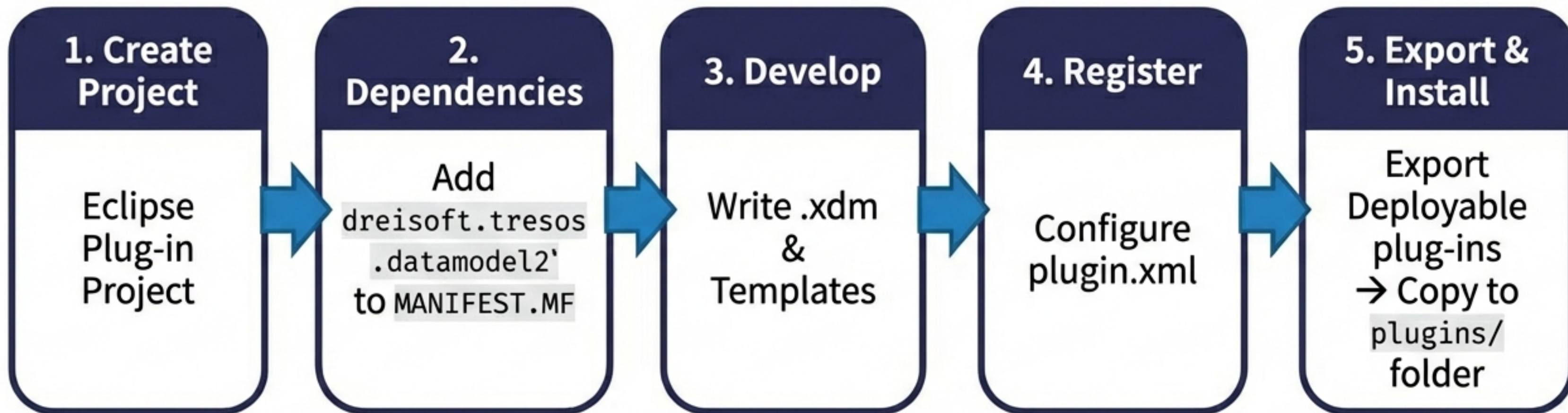
generate

插件配置关键参数详解: The 'Wiring' Principle



三个扩展点必须通过**完全一致的 ModuleId** 相互连接, 否则 Studio 无法识别模块。

插件构建与部署流程



注意：安装新插件后，建议删除 `configuration/org.eclipse.*` 缓存目录以确保加载生效。

最佳实践与总结



XDM

- 使用 `a:da` (Data Attributes) 和 XPath 实现动态 GUI。
- Schema (VSMD) 与 Data (ECU-C) 分离。



Templates

- 使用 `Codetemplate Console` 进行片段调试。
- 使用 `[!AUTOSPACING!>` 控制代码格式。



Plugins

- 确保所有扩展点的 `ModuleId` 严格一致。
- 遵循标准目录结构 (`config/`, `generate/`)。